

L'IA générative et l'ère agentique : orchestrer des experts sans en être un



6 mai 2026



8 h 30 – 11 h 30



Sherbrooke



En classe : INDIVIDUEL · Remise : INDIVIDUEL



Temps estimé : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre le changement de paradigme fondamental de l'IA générative : la couche de complexité technique monte, ce qui permet à un gestionnaire d'affaires d'orchestrer des agents spécialisés (développeur, analyste, opérations) sans avoir à être l'un d'eux. Analyser trois déploiements réels — Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley — pour identifier quel rôle spécialisé chaque agent remplace ou augmente. Produire une fiche d'opportunité agentique pour votre propre contexte.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Expliquer la trajectoire historique de l'IA (règles → ML → deep learning → génératif → agentique) et ce qui rend le tournant actuel structurellement différent.
2. Décrire le paradigme de l'orchestration agentique : la complexité technique est abstraite vers le haut, ce qui donne aux gestionnaires le contrôle de rôles spécialisés via des agents.
3. Analyser trois cas réels (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley) en identifiant pour chacun le rôle spécialisé orchestré et la valeur créée.
4. Évaluer un cas d'usage agentique selon des critères de faisabilité, d'impact et de risque.
5. Produire une fiche d'opportunité agentique identifiant quel rôle spécialisé un agent pourrait jouer dans une organisation donnée.

POINTS CLÉS

- 💡 La complexité technique de l'IA monte vers le haut — vous n'avez plus besoin d'être développeur, analyste ou spécialiste pour diriger un agent qui l'est.
- 💡 Klarna : un gestionnaire orchestre 700 agents équivalents. Ce n'est plus une question de recrutement — c'est une question de pilotage.
- 💡 GitHub Copilot Enterprise : la barrière entre 'avoir une idée' et 'l'implémenter' s'effondre pour les non-développeurs.
- 💡 Morgan Stanley : des décennies d'expertise de recherche, accessibles en secondes par n'importe quel conseiller.
- 💡 Le schéma est le même dans les trois cas : le gestionnaire orchestre un rôle spécialisé via un agent au lieu de l'embaucher ou d'en être un.
- 💡 Un déploiement agentique viable = problème réel + rôle spécialisé identifié + impact mesurable + risque gérable + humain responsable.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ L'IA générative, c'est juste ChatGPT

- ✓ ChatGPT est une interface. L'IA générative est une capacité technologique déployée dans des centaines de systèmes professionnels — agents de service client, outils de développement, assistants d'analyse — souvent invisibles pour l'utilisateur final. Klarna, GitHub Copilot et Morgan Stanley n'utilisent pas "ChatGPT" — ils construisent des agents spécialisés sur des modèles fondationnels.

⚠️ Les agents IA vont remplacer mon emploi immédiatement

- ✓ Les cas que nous étudions montrent le contraire : Klarna a redirigé ses agents humains vers les cas complexes, Morgan Stanley a rendu ses conseillers plus efficaces, Accenture a augmenté la productivité de 12 000 développeurs (GitHub Copilot Enterprise, 2023–2024). Ce qui change, c'est le type de travail qui reste humain : le jugement, la relation, la stratégie. Ce cours vous prépare à être celui qui orchestre les agents, pas celui qui est orchestré.

⚠️ C'est une question technologique, pas stratégique

- ✓ Les décisions stratégiques les plus critiques autour de l'IA agentique ne sont pas techniques : Quel rôle spécialisé dois-je automatiser en premier ? Quelles décisions restent humaines ? Comment mesurer la valeur créée ? Comment gérer les risques d'erreur d'agent ? Ce sont des questions de gestion, pas d'ingénierie.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

paradigme agentique abstraction couche

trajectoire historique ia

trois cas rôles spécialisés

fiche opportunité agentique

STRETCH

comparaison coût agent vs embauche

risques gouvernance ia acte ue

PREVIEW

sélection solutions ia session 2

du cas usage au déploiement session 3

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	L'IA générative : de quoi parle-t-on, et où en sommes-nous vraiment ?	50 MIN	Wooclap d'ouverture : quel spécialiste vous manque ? Trajectoire historique de l'IA : systèmes à règles (années 80-90) → ML supervisé (années 2000) → deep learning (2012-2020) → IA générative (2022+) → systèmes agentiques (2024+). Le tournant actuel n'est pas juste une amélioration technique : c'est un déplacement de la couche d'interface. Avant, utiliser l'IA nécessitait d'être programmeur ou data scientist. Aujourd'hui, la complexité est abstraite vers le haut — vous dialoguez en langage naturel avec un agent qui a les compétences d'un spécialiste. Démonstration live : même tâche, trois outils (règles codées, ML traditionnel, agent génératif). Introduction du cas Klarna comme ancrage concret.
2	Trois agents, trois rôles spécialisés — le même paradigme	50 MIN	Analyse des trois cas en séquence, chacun présenté selon la même structure : (1) le problème d'affaires avant l'agent, (2) le rôle spécialisé que l'agent orchestre, (3) la valeur créée mesurée, (4) ce que le gestionnaire fait maintenant que l'agent fait le travail spécialisé. Klarna : 700 agents de service client → le gestionnaire orchestre la capacité plutôt que de la recruter. GitHub Copilot Entreprise chez Accenture : 12 000 développeurs augmentés (67 % usage quotidien, 55 % plus rapide en tâches contrôlées) + gestionnaires non-techniques qui pilotent du code → la barrière idée/implémentation s'effondre. Morgan Stanley : des décennies de recherche accessibles en secondes → le conseiller pilote la stratégie client plutôt que de chercher. Discussion en équipes sur le schéma commun : dans les trois cas, qu'est-ce que le gestionnaire peut faire maintenant qu'il ne pouvait pas faire avant ?
3	Pause	10 MIN	Pause. Afficher l'énoncé de l'exercice à l'écran avant le retour.
4	Exercice : votre fiche d'opportunité agentique	40 MIN	Par équipes de 3 : choisir UN des trois cas (Klarna, GitHub Copilot Entreprise ou Morgan Stanley), remplir la fiche d'opportunité agentique (6 champs), puis présenter en 2 minutes. Questions d'ancrage : quel rôle spécialisé l'agent orchestre-t-il ? Quelle décision le gestionnaire peut-il prendre maintenant qu'il ne pouvait pas prendre avant ? 3-4 équipes présentent, vote de la classe sur la fiche la plus convaincante. Débrief collectif : quelles conditions rendent un déploiement agentique viable vs risqué ?

INTERACTIONS WOOC LAP

WORD_CLOUD

Quel spécialiste vous manque le plus pour concrétiser une idée d'affaires ? (Ex. : développeur, analyste, designer, juriste, marketeur...)

POLL

Où en est votre organisation (ou une organisation que vous connaissez) avec l'IA ?

OBJECTIF

Analyser un cas réel de déploiement agentique (Klarna, GitHub Copilot Enterprise ou Morgan Stanley), identifier le rôle spécialisé orchestré, la valeur créée et les conditions de succès. Produire une fiche structurée en langage exécutif.

LIVRABLE ATTENDU

Fiche d'opportunité agentique complétée (6 champs, 1 page)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ portfolio/M1_fiche_opportunite_agentique.pdf
- ☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ Cas réel identifié avec données publiques (ex. : chiffres Klarna, stats Accenture)
- ☐ Problème d'affaires articulé en langage exécutif (pas technique)
- ☐ Rôle spécialisé de l'agent clairement nommé (ex. : 'agent analyste', 'agent développeur')
- ☐ Valeur créée quantifiée ou estimée avec justification
- ☐ Risque principal identifié avec mitigation concrète
- ☐ Divulgence IA ajoutée si l'IA a aidé à rédiger la fiche

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ portfolio/M1_fiche_opportunite_agentique.pdf
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Avant le début de la séance 2 (12 mai 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
35%	Problem framing	Le problème d'affaires est articulé en langage exécutif (pas technique). Le rôle spécialisé de l'agent est clairement nommé. Le lien entre le problème et l'agent est logique et défendable.
30%	Value quantification	La valeur créée est quantifiée ou estimée avec justification (données publiques citées). Les chiffres utilisés correspondent aux sources officielles des cas.
20%	Risk governance	Le risque principal est identifié avec précision (pas générique). Une mitigation concrète est proposée. La condition de succès est réaliste.
10%	Executive communication	La fiche est lisible par un comité de direction en moins de 2 minutes. Pas de jargon technique non expliqué.
5%	Ai disclosure	ai-usage.md présent même si aucun outil IA n'a été utilisé. Divulgateion honnête et précise.

EXIT TICKET

 Nommez UN agent spécialisé que vous orchestreriez dans votre futur rôle professionnel et la décision stratégique qu'il vous permettrait de prendre plus rapidement ou à plus grande échelle.

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



Klarna AI — Press Release (2024)

Données officielles sur le déploiement de l'agent de service client Klarna — chiffres utilisés en classe.

<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/>



GitHub — Accenture Copilot Enterprise Case Study

Déploiement de GitHub Copilot Enterprise à 50 000 développeurs chez Accenture — productivité et nouveaux usages.

<https://github.com/customer-stories/accenture>



McKinsey — The State of AI (2024)

Rapport annuel sur l'adoption de l'IA en entreprise — données de benchmark sectorielles.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>



Commission européenne — Loi sur l'IA (résumé exécutif)

Cadre réglementaire européen sur l'IA — pertinent pour les déploiements agentiques à risque élevé.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence>